

1 DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos Producto terminado.

CÓDIGO GRANELES	CLST09870
NOMBRE:	SABRIL 500 mg TABLETA RECUBIERTA
FORMA FARMACÉUTICA:	Tableta Recubierta
PRINCIPIO ACTIVO:	Vigabatrin
COMPOSICIÓN:	Cada tableta recubierta contiene 500 mg de Vigabatrin
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP Vigente

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 Criterio de aceptación: Tableta cubierta de color blanco o casi blanco, ovalada, superficie curva. Ranurada por una de sus caras y grabado "SABRIL" por la otra cara.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A.

Triture una cantidad adecuada de tabletas para preparar una solución de 50 mg/mL de Vigabatrin en agua, pase una porción de la solución a través de un filtro adecuado y prepare una solución de 2 mg/mL mezclando una porción adecuada del filtrado con acetona. Evapore la solución a sequedad en una corriente de nitrógeno, prepare un sedimento con bromuro de potasio usando una cantidad adecuada del residuo. Alternativamente, la muestra se puede preparar mezclando directamente una cantidad de tabletas finamente molidas equivalente a aproximadamente 3 mg de Vigabatrin con aproximadamente 200 mg de bromuro de potasio.

Criterio de aceptación: El espectro IR de la muestra es consistente con un sedimento preparado de manera similar de Vigabatrin estándar.

B. El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 650,8 – 719,3 mg/Tableta Recubierta.

3.4 VALORACIÓN DE VIGABATRIN

3.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.4.2 **Reactivos:** Fosfato de amonio monobásico, Metanol, Acetonitrilo, Ácido fosfórico.

3.4.3 **Fase Móvil y Diluyente:**

Preparación Buffer: Disolver 6,0 g de fosfato de amonio monobásico en 1000 mL de agua.

Prepare una mezcla de Solución Buffer, metanol, Acetonitrilo (958:38:4) y ajuste a pH 2,8 con ácido fosfórico. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm y desgasificar.

3.4.4 **Preparación del estándar:** Pese alrededor de 25 mg de Vigabatrin estándar de referencia, en un balón volumétrico de 20 mL, adicione 10 mL de fase móvil y lleve al ultrasonido hasta completa disolución, atempere y diluya a volumen con fase móvil (solución stock de Vigabatrin) Transfiera una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico de 25mL, disuelva y afore con diluyente. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

3.4.5 **Preparación del estándar de 5-Vinil-2-pirrolidona (Comp. Rel.A.USP):** Pese alrededor de 25 mg de 5-Vinil-2-pirrolidona, en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente y lleve a ultrasonido hasta completa disolución, atempere y diluya a volumen con diluyente. Tome una alícuota de 2 mL en un balón volumétrico de 50 mL y complete a volumen con diluyente. (Concentración: 20 ppm).

3.4.6 **Preparación Solución Adecuabilidad:** En un balón volumétrico de 25 mL, adicione una alícuota de 3 mL del estándar de 5- Vinil-2-pirrolidona y 5 mL de la solución stock estándar de Vigabatrin. Complete a volumen con diluyente. Filtrar a vial por membrana PVDF de 0,45 µm (Concentración: 2,4 ppm 5- Vinil-2-pirrolidona y 250 ppm Vigabatrin).

3.4.7 **Preparación de la solución muestra:** Triture no menos de 20 tabletas. Pese el equivalente a 125 mg de Vigabatrin (170,8 mg de polvo) en un balón volumétrico de 50 mL. Adicione 25 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 10 a 15 minutos, dejar reposar y completar volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 5 mL en un balón de 50 mL disolver y completar volumen con diluyente. Filtrar a vial por membrana PVDF de 0,45 µm.

Las muestras presentan una estabilidad hasta de 48 horas preparadas en diluyente y conservadas a temperatura ambiente.

3.4.8 Condiciones Cromatográficas

Fase móvil:	Solución Buffer, Metanol, Acetonitrilo (958:38:4) pH 2,8
Diluyente:	Fase móvil
Columna:	Spherisorb 10 µm SCX 4,6 x 250 mm
Temperatura:	30°C
Flujo:	1,5 mL/min
Detección:	UV
Longitud de onda (λ):	210 nm
Volumen de inyección:	50 µL
Tiempo de retención:	Comp. Rel A 4,397 minutos Ancho de banda 3,8 – 5,2 minutos Vigabatrin 10,093 minutos Ancho de banda 9,5 – 10,8 minutos

3.4.9 Adaptabilidad del Sistema

Injecte 50 µL del estándar y ajuste los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria.

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas.

- El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 1,0 % para Vigabatrin en la solución estándar.
- La resolución entre el compuesto relacionado A y el Vigabatrin no es menor de 1,5.
- Los platos teóricos mayor a 1500 en la solución estándar.

3.4.10 Cromatograma Guía

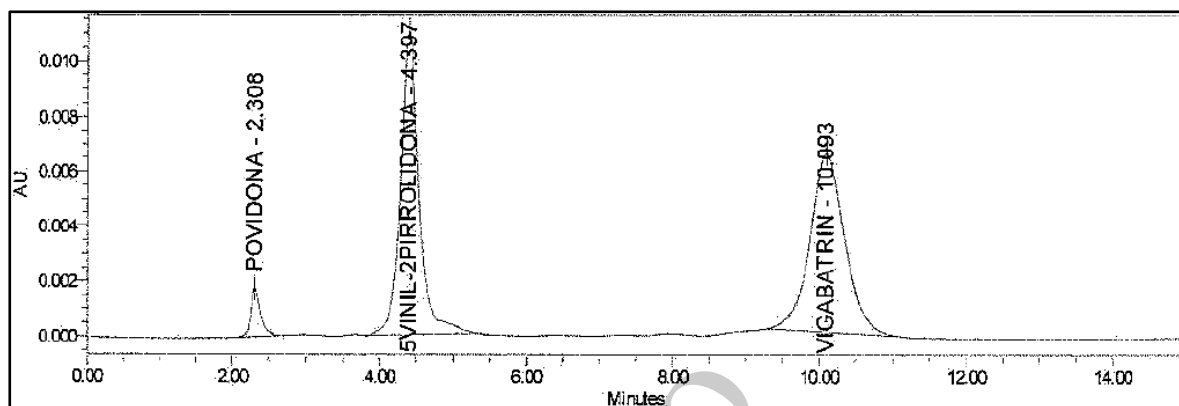


Figura 1. Cromatograma guía Adecuabilidad

3.4.11 Cálculos

$$Vigabatrín\ mg/Tab = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{20\ mL} \times \frac{5\ mL}{25\ mL} \times F_p \times \frac{50\ mL}{125\ mg\ activo} \times \frac{50\ mL}{5\ mL} \times PP =$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la solución muestra
A_{std}: Área de la solución estándar
P_{std}: peso del estándar
F_p: factor de potencia del estándar
PP: Peso promedio

3.4.12 Criterio de aceptación: 475,0 – 525,0 mg/Tableta Recubierta (95,0 – 105,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de Vigabatrín, calcule el contenido de Vigabatrín en cada una de las 10 tabletas pesadas, expresado como %, por la siguiente fórmula

$$F = \frac{mg\ vigabatrín\ (valoración)}{Peso\ promedio\ (mg) \times etiquetado} \times 100$$

$$\% \text{ Vigabatrín} = F \times \text{Peso individual de cada comprimido}$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.5.1 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M .

Condición	Valor de Referencia (m)	Valor De Aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que $L1$ (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.2 Segundo criterio de aceptación ($L2$)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que $L1$, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a $L1$ y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

Aparato: 2 (Paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Agua purificada, 900 mL

3.6.1 **Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación de la fase móvil:** Utilice los mismos reactivos, condiciones cromatográficas, preparación de la fase móvil y adaptabilidad del sistema usado para la valoración.

3.6.2 **Preparación del estándar:** Transferir una alícuota de 4 mL de la solución stock estándar preparada para la valoración y lleve a un balón volumétrico de 25 mL, diluya a volumen con fase móvil y mezcle.

3.6.3 **Procedimiento:** Coloque 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 50 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, filtre una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman #1. Enfríe los filtrados a temperatura ambiente. Transfiera una alícuota de 10,0 mL a un balón volumétrico de 25 mL y lleve a volumen con fase móvil.

Las muestras presentan una estabilidad hasta de 48 horas preparadas en diluyente y conservadas a temperatura ambiente.

3.6.4 **Cálculos:**

$$\% \text{ Disuelto Vigabatrin} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{20mL} \times \frac{4mL}{25mL} \times Fp \times \frac{900}{500mg} \times \frac{25mL}{10mL} \times 100 =$$

Dónde:

Amtra: Área de la solución muestra
Astd: Área de la solución estándar
Pst: Peso del estándar
Fp: Factor de potencia del estándar

3.6.5 **Criterio de aceptación:** Mínimo 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Vigabatrin se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Tabla 3. Criterio de Aceptación Disolución.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC.

3.7.2 **Reactivos:** Acetato de amonio, Acetonitrilo

3.7.3 **Fase Móvil:** Solución de acetato de amonio a una concentración de 0,04 M, con Acetonitrilo en una proporción (95:5), filtre en vacío con PVDF de 0,45 µm.

Preparación Buffer Acetato: Disolver 3,0 g de Acetato de amonio en 1000 mL de agua.

3.7.4 **Preparación Solución Stock de Povidona:** Pese alrededor de 50 mg de Povidona, en un balón volumétrico de 25 mL, adicione 10 mL de diluyente (Fase móvil) y lleve al ultrasonido hasta completa disolución, atempere y diluya a volumen con diluyente. (Solución Stock de Povidona Concentración 2000 ppm).

3.7.5 **Preparación Solución Stock de compuesto relacionado A:** Pese alrededor de 12,5 mg de Comp. Rel A, en un balón volumétrico de 25 mL, adicione 10 mL de diluyente (Fase móvil) y lleve al ultrasonido hasta completa disolución, atempere y diluya a volumen con diluyente. (Solución Stock de Compuesto Relacionado A Concentración 500 ppm). A partir de la Solución Stock de Comp. Rel. A (500 ppm), tome una alícuota de 7 mL en un balón volumétrico de 50 mL, afore con diluyente. Filtre a vial por membrana PVDF de 0,45 µm. (Solución estándar Comp. Rel. A Concentración 70 ppm).

3.7.6 **Solución Stock de Vigabatrin:** Pese alrededor de 50 mg de Vigabatrin estándar, en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de diluyente (Fase móvil) y lleve al ultrasonido hasta completa disolución, atempere y diluya a volumen con diluyente. (Solución Stock de Vigabatrin, Concentración 500 ppm).

3.7.7 **Preparación de la solución System 1:** En un balón volumétrico de 50 mL, adicione una alícuota de 3 mL del estándar Stock de Povidona, 10 mL del estándar Stock de Compuesto Relacionado A, 10 mL del estándar Stock de Vigabatrin. Complete a volumen con diluyente. Filtrar a vial por membrana PVDF de 0,45 µm.

- 3.7.8 **Preparación de la solución System 2:** Pese alrededor de 5 mg de Compuesto Relacionado B en un balón volumétrico de 20 mL, afore con diluyente. Transfiera una alícuota de 2 mL en un balón volumétrico de 10 ml y afore con Estándar Stock de Povidona. Filtre a vial por membrana PVDF de 0,45 µm (Concentración: 50 ppm Compuesto Relacionado B, 1600 ppm Povidona).

Inyecte 1 vez en el cromatógrafo siguiendo las condiciones instrumentales

- 3.7.9 **Preparación Solución de Sensibilidad (LOD=0,038%):** Transfiera una alícuota de la solución estándar de 70 ppm de Comp. Rel A USP a un balón de 25 mL. Disuelva y afore con diluyente. Inyecte 1 vez en el equipo como parte de la Adecuabilidad del sistema.

- 3.7.10 **Preparación Solución Test:** Pese 1 muestra por lote de aproximadamente 301 mg del polvo homogenizado triturado de tabletas (equivalente a 220 mg de Vigabatrin) en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 10,0 mL de diluyente, agite manualmente (No use Ultrasonido ni Calor) y filtre por membrana de 0,45 µm PVDF, corra en el Cromatógrafo líquido siguiendo los parámetros ajustados en las condiciones instrumentales (Concentración de trabajo 22.000 ppm).

3.7.11 **Condiciones Cromatográficas**

Fase móvil	Buffer acetato-Acetonitrilo (95:5)
Detector	UV
Longitud de onda (λ)	210 nm
Volumen de inyección	50 µL
Flujo	1,0 mL/min
Columna	Zorbax SB Fenilo® 3,5 µm*150 mm x 4,6 cm
Concentración estándar	70 ppm compuesto relacionado A de Vigabatrin
Adecuabilidad platos teóricos	>3000 Compuesto relacionado A en la solución estándar
Temperatura	Ambiente
Tiempo de corrida	12 veces el tiempo de retención del pico de Vigabatrin
Para Muestras de lote y Solución de Adecuabilidad. La solución estándar y LOD puede inyectarse a 15 minutos	

3.7.12 **Adecuabilidad del Sistema**

El RSD de la señal de Comp. Rel A en la solución estándar debe ser máximo 5,0 %.

La resolución entre la Povidona y el compuesto relacionado A no es menor de 2,0 en la solución System 1.

La resolución entre la Povidona y el compuesto relacionado B no es menor de 2,0 en la solución System 2.

Relación S/N: > 10 en la solución de sensibilidad LOD (Solución Sensibilidad = Límite de detección 8,4 ppm = 0,038%)

Discriminar cualquier señal emitida antes de la señal de Vigabatrin. No detectables reportar <LOD = 0,038%

En la tabla número 4 se muestra el tiempo de retención relativo de cada impureza.

Tabla 4. Tiempo de retención relativo de las impurezas orgánicas.

NOMBRE	TIEMPO DE RET. RELATIVO	FACTOR RESPUESTA REL.	CRITERIO DE ACEPTACIÓN (%)
VIGABATRIN	0,12	-	-
VIGABATRIN COMP. REL. B USP	0,13	-	-
POVIDONA	0,25	-	-
N – CARBOXIMETIL VINILPIRROLIDONA	0,38	2,1	0,15
VIGABARIN COMP. REL. A	1,0	1,0	0,3
^{N-3} - OXOCARBOXIPENTIL VINILPIRROLIDONA	1,28	1,0	0,15
Imp. individuales Inespecíficas	-	0,026	0,15
Impurezas. Totales	-	-	1,0

3.7.13 Cálculos

$$\%impureza = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{25mL} \times \frac{7mL}{100mL} \times Fp \times \frac{10mL}{222mg} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Dónde:

Amtra= Área de la impureza en la solución muestra
Astd= Área del pico de Vigabatrin compuesto relacionado A en la solución estándar
Pstd= Peso del estándar (compuesto relacionado A)
Fp= factor de potencia del estándar
F= factor de respuesta relativo (tabla 4)

3.7.14 Cromatograma guía

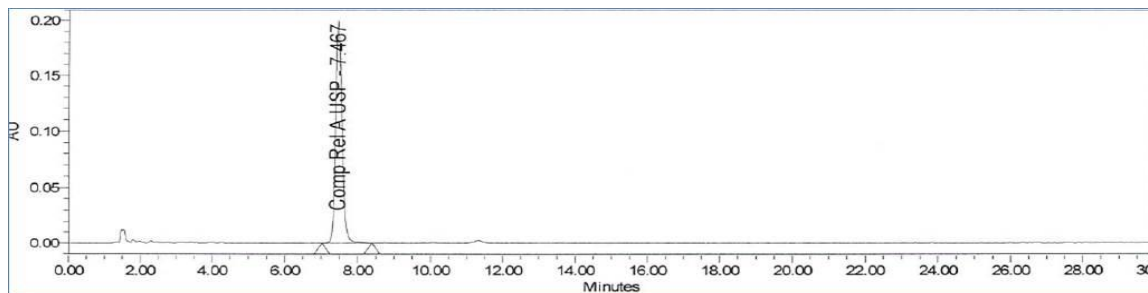


Figura 2. Cromatograma guía Solución Estándar Compuesto relacionado A.

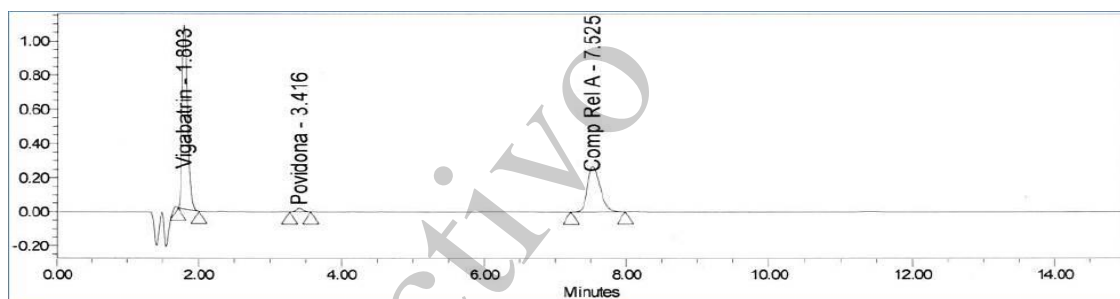


Figura 3. Cromatograma guía Solución Adecuabilidad 1.

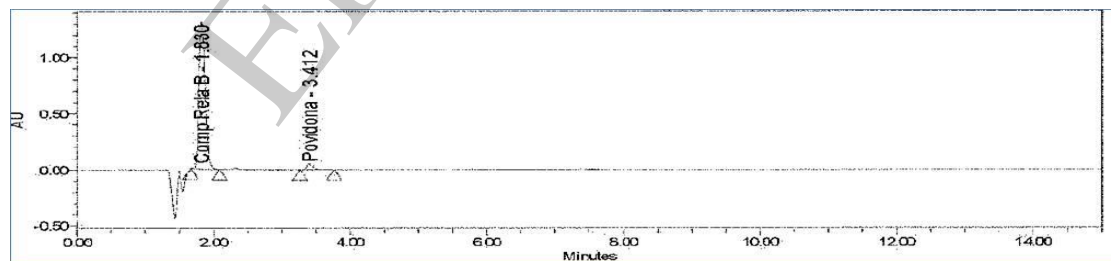


Figura 4. Cromatograma guía Solución Adecuabilidad 2.

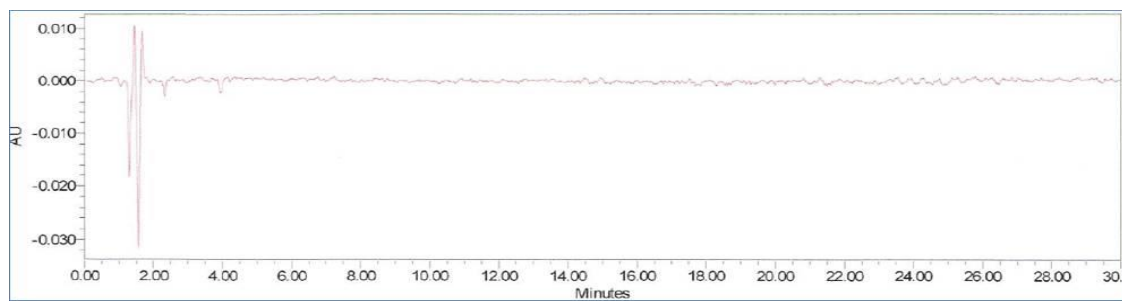


Figura 5. Cromatograma guía Blanco.

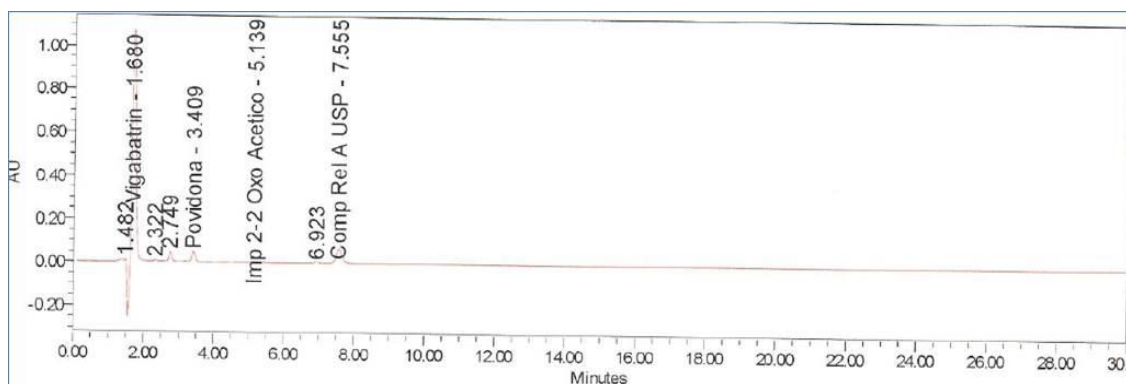


Figura 6. Cromatograma guía Solución Test 22.000 ppm.

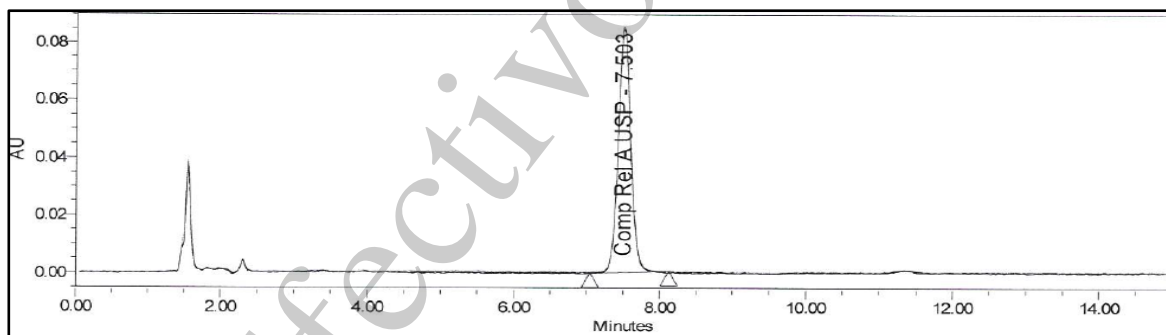


Figura 7. Cromatograma guía Solución de Sensibilidad o LOD=0,038 %.

3.7.15 **Criterio de Aceptación:** ver tabla 4.

3.8. MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.9.1 Criterios de aceptación:

- Recuento Total de microorganismos Aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras (TYMC): <100 UFC/g
- E.coli: Ausente/ 1 g.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta cubierta de color blanco o casi blanco, ovalada, superficie curva. Ranurada por una de sus caras y grabado "SABRIL" por la otra cara.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 650,8 mg – 719,3 mg/Tableta Recubierta.

4.4 Humedad

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Informativo.

4.5 Dureza

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Informativo

4.6 VALORACIÓN DE VIGABATRIN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** 450,0 – 550,0 mg/Tableta Recubierta (90,0 % - 110,0 %).

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Vigabatrin se disuelve en 30 minutos.

4.8 IMPUREZAS ORGÁNICAS:

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado

4.8.1. **Criterio de aceptación:** Ver tabla 4.

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural.

5. REGISTROS GENERADOS

Tabla 5. Registros Generados.

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Análisis SABRIL 500 mg TABLETA CA-F2: Certificado de Análisis SABRIL 500 mg TABLETA
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

6. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD

7. CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 6. Controles de Cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
00	25-06-09	N/A	N/A
01	28-05-18	Actualización Cambio de formato	Se actualiza método de análisis conforme a monografía USP Validación de Técnica para contenido e Impurezas orgánicas No VD-131-2018 y IO-133-2018 N° de control de cambios: 2018CALIP0111
02	16-08-18	Actualización Cambio de formato	Se agrega Identificación por IR según USP vigente. N°Cc: 2018CALIP0210
1.0	9-12-20	Actualización	Migración a GEODE Se adiciona el ancho de banda para la señal cromatográfica Vigabatrin en el test de Valoración. Cambios sustentados con número de control de cambio No 2020CALIP0384
2.0	20-10-23	Actualización	Se cambia código de granel debido a la categorización de valorización ya que se pasa de ser grupo SANOFI a categoría de terceros. Cambio sustentando bajo control de cambio N°2023CALIP0233.